Bagian 5

Perulangan dan Kontrol Alur

1. Dapat menampilkan output dari operasi perulangan for dan while
2. Mengetahui kontrol alur pass, continue dan break

Penjelasan

Bab ini membahas operasi perulangan dan kontrol alur. Perulangan for digunakan untuk mengiterasi melalui sequence (list, tuple, string, range, dll.). Sedangkan perulangan while digunakan untuk mengulang selama kondisi tertentu True. Terdapat tiga kontrol alur yang dapat digunakan yaitu break, continue dan pass. Break digunakan untuk menghentikan perulangan sepenuhnya, continue digunakan untuk melewati iterasi saat ini dan melanjutkan ke iterasi berikutnya dan pass digunakan ketika sintaks membutuhkan statement tapi tidak ada aksi yang diinginkan.

Percobaan

Program 5.1 For

```
# Perulangan (loop)

angka = 1
print(angka)
angka = angka + 1
print(angka)
angka = angka + 1
print(angka)

# for kondisi:
#     aksi

#dengan list
angka2 = [0,1,2,3,4] # ini adalah list
print(angka2)

for i in angka2:
      print(f"i sekarang → {i}") #print(f) -> kombinasi text dan variabel
print("akhiri dari program\n")

#dengan range
angka3 = range(5)

for i in angka3:
       print(f"i sekarang → {i}")
print("akhiri dari program\n")
```

```
angka4 = range(1,10)
for i in angka4:
       print(f"i sekarang → {i}")
      #print("saya keren")
print("akhiri dari program\n")


# menggunakan string
data_str = "saya ganteng abiies"

for huruf in data_str:
      print(huruf)
print("akhiri dari program\n")
```

Program 5.2 While Loop

```
# while loop

#while kondisi:
#     aksi ini
#     aksi itu


print("===contoh 1==="\n)

angka = 10
while angka > 5:
      print("ipin lari ipin!!!")

print("===contoh 2==="\n)

angka = 0
print(f"angka sekarang → {angka}")

while angka < 5:
      angka += 1
      #angka = angka + 1
      print(f"angka sekarang → {angka}")
      print("ipin lari ipin")

print("program berakhir, ipin sudah jauh")
```

Program 5.3 Continue and Pass

```
# continue, pass, break

#pass → dia berfungsi sebagai dummy, tidak akan dieksekusi

angka = 0

while angka < 5:
      angka = angka + 1

      if(angka == 3):
            pass: # ini tidak akan dieksekusi
      print(angka)

#continue

angka = 0
print(f"angka sekarang → {angka}")

while angka < 5:
      angka = angka + 1
      print(f"angka sekarang → {angka}")  # aksi 1

      if(angka == 3):
            print("nice")
            continue # akan membuat loop meloncat ke step selanjutnya
      print("whasssup") # aksi 2

print("Pinish")
```

Program 5.4 break

```
# break

angka = 0
print(f"angka sekarang → {angka}")

while angka < 5:
      angka = angka + 1
      print(f"angka sekarang → {angka}")  # aksi 1

      if(angka == 3):
            print("nice")
            break
      print("whasssup") # aksi 2

print("cukup mass")
```

Program 5.5 Latihan perulangan

```
*
**
***
****
*****

#latihan membuat segitiga

# 1. Menggunakan for
sisi = 4
count = 1

for i in range(sisi):
      print("*" * count)
      count += 1

# 2. Menggunakan while

sisi = 4
count = 1

while True:
      print("*" * count)
      count += 1

      if count > sisi
            break
```

Latihan

1. Buat program yang menampilkan bilangan ganjil dan genap dari 1 sampai 50 menggunakan perulangan!
2. Buat program yang menampilkan semua bilangan prima antara 1 sampai 100 menggunakan perulangan!